

区域分解孔隙网络法（DDPNM）三维与二维工程总结

文件夹：ddpnm_3d_uniform_spheres、ddpnm_2d_random_porous、affine_ddpnm_3d

DeepSeek 文档整理

2026 年 8 月 4 日

目录

1	总体介绍	3
1.1	方法背景	3
2	ddpnm_3d_uniform_spheres: 三维 DDPNM (27 球规则多孔介质)	4
2.1	几何与分区	4
2.2	网格	4
2.3	方法层级	4
2.4	正式自适应结果	5
2.5	其他界面空间实验	5
2.6	主要文件与运行方式	6
3	ddpnm_2d_random_porous: 二维 DDPNM (固定随机多孔介质)	7
3.1	几何与孔喉构造	7
3.2	自适应层级	7
3.3	主要结果	8
3.4	二维与三维的严格对比	8
4	affine_ddpnm_3d: 单界面实体仿射 DDPNM 三维基准	10
4.1	动机与设计	10
4.2	同网格误差结果	10
4.3	独立计算成本	10
4.4	实现核验	11
4.5	结论	11
5	三者关系与统一结论	12
5.1	统一的框架	12
5.2	跨文件夹的关键数字	12
5.3	主要结论	12
5.4	下一步方向	13

A 方法名对照表

13

1 总体介绍

本文档总结当前工作目录下三个相互关联的实验文件夹：

- **ddpnm_3d_uniform_spheres**: 三维 DDPNM 系列工程, 计算域为单位立方体减去 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 个规则排列的固体球。除原始 DDPNM 外, 还包含 DDPNMNT (切向富集)、HODDPNM (完整面内 P1 富集)、自适应层级以及若干界面空间变体实验。
- **ddpnm_2d_random_porous**: 二维 DDPNM 复现工程, 计算域为单位正方形减去 17 个随机圆孔, 实现 DDPNM.pdf 第 2.4 节与算法 2.1, 并同样搭建了 DDPNM $\rightarrow$ DDPNMNT $\rightarrow$ HODDPNM 的自适应层级。
- **affine_ddpnm_3d**: 三维“单界面实体仿射 DDPNM”基准实验, 在同一张网格上对比经典 DDPNM、九模态仿射 DDPNM 与整体 Taylor-Hood FEM。

三个文件夹共享同一套核心代码库 **ddpnm_core** (配置、局部有限元工具、响应库、全局界面装配器、Schur 系统与误差估计等模块), 且都基于 FEniCSx 环境运行。

1.1 方法背景

区域分解孔隙网络法 (Domain-Decomposition Pore-Network Method, DDPNM) 的核心思想是: 把多孔介质按“最大空球 (maximal ball)”划分为若干不重叠子区域, 子区域之间的狭窄孔喉截面 (鞍点界面) 作为网络边; 在每个子区域上独立求解局部 Taylor-Hood P2-P1 Stokes 问题, 把局部有限元内部自由度静态凝聚掉, 只保留界面上的牵引系数作为全局未知量, 装配成界面 Schur 系统:

$$\mathbf{S} \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{b}, \quad (1)$$

其中 $\boldsymbol{\lambda}$ 为各内部界面上的牵引系数。求得 $\boldsymbol{\lambda}$ 后, 各子区域的局部速度-压力场由预存的单位响应线性组合重构。该方法的本质是只在线状/面上的少量界面系数上求解全局问题, 从而压缩整体自由度。

三个文件夹围绕同一框架, 分别考察: 界面空间的阶数选择 (低阶 $\rightarrow$ 高阶)、二维与三维的差异、以及“每个界面保留多少代表实体与模态”的成本-精度权衡。

2 ddpnm_3d_uniform_spheres: 三维 DDPNM (27 球规则多孔介质)

2.1 几何与分区

计算域为单位立方体 $[0, 1]^3$ 减去均匀排列的 $3 \times 3 \times 3 = 27$ 个固体球。球心坐标取 $\{0.20, 0.50, 0.80\}^3$, 半径 $r = 0.105$; 入口为 $x = 0$ (压力 1), 出口为 $x = 1$ (压力 0), 立方体其余外表面与全部球面为无滑移固壁。

净距函数同时考虑球面与立方体六个外边界:

$$d(\mathbf{x}) = \min \left\{ x, 1 - x, y, 1 - y, z, 1 - z, \min_j (\|\mathbf{x} - \mathbf{c}_j\| - r) \right\}. \quad (2)$$

球心层平面把每个坐标方向分成四段, 流体域中得到 $4 \times 4 \times 4 = 64$ 个最大空球与 64 个子区域; 连接六邻接最大球得到 144 条图边, 即 144 个孔喉界面。对于当前等半径规则阵列, 严格净距鞍点分隔面是九个解析平面 $x, y, z \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$; 这些平面嵌入 OpenCASCADE 流体体并统一 fragment, 因此 64 个局部子网格来自同一张全局一致网格, 接口三角形和节点严格匹配。该解析结论只适用于当前对称几何; 真实随机三维介质需要数值最大球检测、净距 watershed 与一般曲面接口。

2.2 网格

Gmsh 使用三套 Distance $\rightarrow$ Threshold 尺寸场并用 Min 合并: 球面附近加密、立方体外边界附近加密、144 个孔喉界面附近加密。正式网格含 34,341 个四面体、8,654 个顶点和 7,956 个接口三角形。传统 FEM 与所有 DD-PNM 层级共享这一张 partition.mesh, 不存在网格转换误差。

2.3 方法层级

该文件夹实现了严格嵌套的三层界面牵引空间, 全部基于同一张网格上的局部 $[P2]^3$ -P1 Stokes 算子 (每个局部矩阵只分解一次):

表 1: 三维 DDPNM 方法层级 (每条界面)

方法	界面牵引空间	每界面自由度
DDPNM	常数法向牵引 (P0 法向)	1
DDPNMNT	常数法向 + 两个常数切向牵引	3
HODDPNM	三分量 $\times$ 面内完整 P1 基 $\{1, s, t\}$	9

其中 HODDPNM 的九模态界面空间为

$$\mathcal{T}_{ij}^{(9)} = \text{span}\{\mathbf{n}, s\mathbf{n}, t\mathbf{n}, \mathbf{t}_1, s\mathbf{t}_1, t\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2, s\mathbf{t}_2, t\mathbf{t}_2\}, \quad (3)$$

即法向与两个切向分量均乘以无量纲面内坐标 s, t (界面中心附近的仿射坐标)。

此外还实现了两阶段自适应: 先比较 DDPNM 与完整 DDPNMNT, 再比较当前混合阶解与完整 HODDPNM; 当归一化速度或压力层级差超过目标容忍值时, 按 Dörfler 准则标记界面, 每条被标记界面只升一级。传统 FEM 不参加标记, 只用于事后验证。

2.4 正式自适应结果

默认参数：层级容忍值 $TOL=0.01$ 、Dörfler $\theta = 0.65$ 、每轮最多标记 12 条界面。最终 142 条界面达到 HODDPNM、2 条保持 DDPNMNT，界面未知量 1,284 个（完整 HODDPNM 为 1,296 个）；最终解相对完整 HODDPNM 的层级差为速度 0.212%、压力 0.052%。

误差用同一张网格上的整体 Taylor–Hood 解计算，局部 DD-PNM 场保持分片、不做界面两侧平均，体积分使用六阶求积：

表 2: 三维正式结果：与同网格传统 FEM 的严格误差

方法	界面未知量	速度相对 L2	速度 broken-H1	压力原始相对 L2	出口流量误差
DDPNM	144	21.86%	45.31%	2.88%	18.72%
DDPNMNT	432	20.83%	44.01%	2.90%	17.40%
HODDPNM	1,296	6.72%	20.14%	1.43%	2.37%
Adaptive	1,284	6.73%	20.15%	1.43%	2.37%

与原始 DDPNM 相比，adaptive 将速度 L2 误差降低约 69%，broken-H1 降低约 56%，出口流量误差降低约 87%。常数双切向模式 DDPNMNT 只带来小幅改善；真正显著的改进来自界面上的面内线性变化。剩余误差中，broken-H1 仍有约 20%，误差高值集中在球体上下游与孔喉交汇处——这些位置的速度迹和梯度沿界面并非简单仿射变化；而压力 L2 仅 1.43%、流量误差 2.37%，说明平均压降和总通量已经明显可靠。分析认为剩余误差主要来自界面空间的阶数而非体网格分辨率，下一步应把 HODDPNM 从面内 P1 升到 P2，或采用完整界面节点/谱基的 FE-trace Schur 空间。

2.5 其他界面空间实验

该文件夹（以及部分早期实验）还包含多组界面空间变体，均在更粗的共用网格（12,203 个四面体、64 个子区域、144 条界面、FEM 混合自由度 63,955）上做六方法同网格比较：

- **cross（十字骨架）系列：**在每个鞍点界面沿两个主方向做方向加权最短路，取 $\mathcal{O}(h^{-1})$ 个骨架节点作为控制点，用最小能量延拓（满足基插值 $R_{C,f}E_f = I$ 与常数复现 $E_f \mathbf{1}_C = \mathbf{1}_f$ ）把骨架节点压力延拓到整个界面。Cross-DDPNMNT 把速度 L2 从 21.084% 降到 20.528%；Cross-DDPNMNT（三分量）为 19.327%。修复了早期原型“界面法向用两最大球中心连线”的错误（该错误曾造成约 15% 的全局边界不平衡）。
- **uniform-point 系列：**每面取 $N_s = \lceil \sqrt{N_f} \rceil = \mathcal{O}(h^{-1})$ 个均匀点，鞍点最近顶点作种子、沿测地最远点采样。Uniform-DDPNMNT 使用 2,160 个界面未知量，速度 L2 19.534%。结论是：准均匀表面覆盖给出最好的 broken-H1 结果与更好的压力行为，但全局速度 L2 与出口通量仍以 cross 空间最优。
- **affine-complete uniform-point：**在最小能量延拓中强制精确复现 $\{1, s, t\}$ 三个标量仿射模式（法向版）或九个三分量模式。相同点数与未知量下，速度 L2 从 19.534% 降到 5.466%（-72.0%），出口通量误差从 13.797% 降到 0.023%（-99.8%）。这证明早期失败主要是基完备性问题而非点数或分布问题。

- **skeleton-Stokes** 与 **trace-Schur**: 前者验证以界面骨架最小能量延拓为核心的正确实现 (局部质量残差达 2×10^{-16} 量级); 后者实现完整 FE-trace Schur 补 $S = A_{GG} - A_{GI}A_{II}^{-1}A_{IG}$ 作为正确性基线, 与整体求解到舍入误差一致。

2.6 主要文件与运行方式

- `ddpnm3d/`: 包目录。`geometry.py` (最大球、孔喉图、严格鞍点分区与加密网格)、`solver.py` (原始 DDPNM 与传统 FEM)、`hierarchy.py` (DDPNMNT、HODDPNM 与 adaptive 界面 Schur 求解)、`skeleton_stokes.py`、`trace_schur.py` 等。
- `run_ddpnm_3d.py` / `run.ps1`: 原始流程; `run_adaptive_ddpnm_3d.py` / `run_adaptive.ps1`: 自适应流程。
- `plot_results.py`、`plot_adaptive_results.py`: 论文风格图; `verify_results.py`、`verify_adaptive_results.py`: 自动数值审计。
- 输出目录: `outputs/fem_comparison`、`outputs/adaptive_hierarchy`, 以及 `cross_ddpnmnt_smoke`、`uniform_point_smoke`、`affine_uniform_point_smoke`、`skeleton_stokes_*` 等变体输出。

3 ddpnm_2d_random_porous: 二维 DDPNM（固定随机多孔介质）

3.1 几何与孔喉构造

本文件夹实现 DDPNM.pdf 第 2.4 节与算法 2.1 的二维区域分解孔隙网络法，使用随机种子 20260802 生成的固定 17 圆孔几何。构造流程：

1. Gmsh 对减去固定圆形颗粒的单位正方形剖分；
2. Delaunay 邻接的颗粒对定义候选孔喉；对每个有效颗粒对，构造两圆壁之间的精确中心线间隙线段，其等净距点为解析喉道鞍点；
3. 这些线段在剖分前嵌入 CAD 模型，因此每个子区域边界是共形、笔直的鞍点横截面，而不是由既有网格面拼成的阶梯；
4. 每个子区域使用稳态 Stokes 的 Taylor–Hood P2–P1 离散，基于几何的尺寸场在圆形壁附近加密、在喉道截面附近更强烈加密；
5. 局部“牵引 → 通量”矩阵装配成全局界面 Schur 系统；每条内部界面有两个牵引未知量：一个常数系数和一个乘界面归一化线性坐标的系数（即“常数 + 线性法向”模式）；
6. 局部速度与压力场由存储的单位响应重构；
7. 未切割孔空间上的整体 Taylor–Hood 解作为参考，程序报告界面质量残差、DtN 对称性诊断、Schur 特征值与逐顶点误差。

零阶通量矩（净通量）与一阶通量矩在每条内部界面上均平衡。网格加密由几何决定，是局部的，但并非基于后验误差的自适应加密。

3.2 自适应层级

run_adaptive_ddpnm_2d.py 增加了三个嵌套的物理界面空间（与三维参考实现一致）：

表 3: 二维自适应层级

层级	方法	一条内部界面上的未知量
0	DDPNM	1 个常数法向压力/牵引系数
1	DDPNMNT	DDPNM 系数 + 1 个常数切向牵引系数
2	HODDPNM	P1 节点法向与切向牵引系数

注意：基线程序中旧的 `interface_order=1` 选项是线性变化的法向牵引，并非真正的 DDPNMNT；新的 DDPNMNT 载荷是切向方向的真实矢量牵引。

每个局部 Taylor–Hood 矩阵只分解一次，其 P1 矢量牵引响应库为任意 0/1/2 层级混合产生 Steklov/Schur 界面算子。另外，自适应驱动实现了真实三维文件夹的显式完整 FE 迹正确性 Schur 补：

$$S = A_{GG} - A_{GI}A_{II}^{-1}A_{IG}, \quad g = b_G - A_{GI}A_{II}^{-1}b_I, \quad (4)$$

该完整 P2–P1 迹求解必须与整体求解在舍入误差内一致——它是正确性基线，不是效率声明。

自适应状态从所有界面处于 DDPNM 开始，与 DDPNMNT 富集解比较，按层级场差指标加 Dörfler 标记，每条被选界面升一级，然后与 HODDPNM 重复。层级只升不降。默认参数：目标层级容忍值 10^{-2} （1%）、Dörfler $\theta = 0.65$ 、每轮最多标记 3 条界面、每阶段最多 30 轮。

3.3 主要结果

正式自适应算例（网格尺寸 0.04）：27 个子区域、35 条界面，最终 18 条界面保持 DDPNM、4 条为 DDPNMNT、13 条升到 HODDPNM，界面未知量 498 个。相对精确 FE 迹 Schur 解的误差：

表 4: 二维：各方法与精确 FE-trace Schur 的误差（速度/压力 L2）

方法	界面未知量	速度误差	压力误差
DDPNM	35	5.829%	0.422%
DDPNMNT	70	4.788%	0.354%
HODDPNM	918	0.053%	0.049%
adaptive 最终解	498	0.979%	0.167%

完整 FE 迹 Schur 系统本身与整体求解的相对差为 1.7×10^{-13} ，Schur 对称误差 1.1×10^{-14} 。所有方法的 Schur 最小特征值均为正、对称误差为 0、界面矩残差在 10^{-16} 量级，表明比较没有被守恒失败或线性代数不准确污染。

主要输出位于 `outputs/`（`default`、`adaptive_hierarchy`、`strict_p0_comparison` 等子目录），包括网格与子区域图、重构场图、参考对比图、界面系统诊断图、论文风格误差图，以及 `adaptive_history.csv`、`adaptive_report.json`、`ddpnm_2d_fields.xdmf`（ParaView 可读）等数据文件。

3.4 二维与三维的严格对比

该文件夹还提供原始 P0-DDPNM 的二维与三维严格误差对比（同一计算口径：同网格、分片场不平均、六阶求积）：

表 5: 原始 P0-DDPNM：二维与三维严格误差比较

指标	2D 随机圆孔	3D 规则球阵列	3D/2D
速度相对 L2	5.17%	21.86%	4.23
速度 broken-H1	9.55%	45.31%	4.75
压力原始相对 L2	0.35%	2.88%	8.31
压力去均值相对 L2	0.86%	5.27%	6.11
出口流量误差	0.92%	18.72%	20.32

二维旧记录中的节点采样误差（速度 5.829%）与严格体积分得到的 L2（5.169%）同量级，说明旧记录并非计算错误，只是误差范数不同。三维原始 DDPNM 明显比二维差，尤其流量与速度梯度，但该对比尚不能单独证明差异完全由空间维数造成——二维是 17 个随机圆孔、27 个子区

域、35 条界面，三维是 27 个规则球、64 个子区域、144 条界面，孔隙率、配位数与孔喉面积分布均未匹配。要形成严格的“维度效应”结论，需要构造孔隙率、归一化孔喉宽度与网络配位数匹配的二维/三维基准组。

4 affine_ddpnm_3d: 单界面实体仿射 DDPNM 三维基准

4.1 动机与设计

本文件夹刻意与 `ddpnm_3d_uniform_spheres` 分开，不修改原有的 `affine-uniform` 实现及其结果。基准实验在同一张四面体网格上比较三种方法：

- 1. 经典 DDPNM：每条界面 1 个常数法向系数；
- 2. Affine-DDPNM：每条界面保留一个代表实体，携带九个广义模态 $\{1, s, t\} \times \{\mathbf{n}, \mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2\}$ (s, t 是界面中心附近的无量纲面内坐标，不是额外采样点)；
- 3. 整体 Taylor–Hood FEM 参考解。

本实验不使用均匀表面采样、点选择算法或节点最小能量延拓。局部坐标原点取界面中心；每个界面仍对应一个代表实体，“不重叠子区域 + 局部 Stokes 响应 + 全局界面守恒/Schur 系统”的框架与经典 DDPNM 完全一致，区别仅在界面空间。

4.2 同网格误差结果

公共离散为 12,203 个四面体、64 个子区域、144 个内部界面；整体 Taylor–Hood FEM 有 63,955 个混合自由度。结果如表 6：

表 6: Affine-DDPNM 基准：同网格误差与界面未知量				
方法	界面/全局未知量	每界面模态	速度相对 L2	速度 broken-H1
Classic-DDPNM	144	1	21.084%	44.829%
Affine-DDPNM	1,296	9	5.630%	21.612%
Uniform-DDPNMNT（保留的旧方案）	2,160	平均 15/面	5.466%	21.590%
Monolithic FEM	63,955	—	参考解	参考解

相对经典 DDPNM，单实体九模态 Affine-DDPNM 将速度 L2 误差降低约 73.3%，broken-H1 降低约 51.8%，压力误差降低约 32.3%，出口通量误差降低约 98.0%。与保留的 Uniform-DDPNMNT 相比，Affine-DDPNM 使用少 40% 的界面未知量（1,296 对 2,160），速度 L2 只高 0.164 个百分点，broken-H1 几乎相同，压力误差反而略低；但 Uniform-DDPNMNT 的出口总通量仍更准确。

4.3 独立计算成本

公共网格生成耗时 44.538 s（所有方法相同，不计入方法首解时间），误差后处理也不计时。结果如表 7：

Affine-DDPNM 的界面系统从 144 维增至 1,296 维，在线稠密 Schur 求解由 0.006 s 增至 0.198 s，但绝对时间仍很小。首解相对 Classic-DDPNM 增加约 23.5%，换来速度 L2 误差约四分之一化。若复用局部响应库处理多个边界条件，在线阶段的优势更明显。

表 7: Affine-DDPNM 基准：独立计算成本

方法	离线：局部响应库	在线：全局装配、求解与重构	首次求解合计	相对整体 FEM 加速
Classic-DDPNM	11.217 s	0.006 s	11.223 s	7.26 倍
Affine-DDPNM	13.662 s	0.198 s	13.859 s	5.88 倍
Monolithic FEM	0	81.445 s	81.445 s	1.00 倍

4.4 实现核验

初次复用旧 `basis_3d.py` 时，九模态 Schur 系统出现奇异。原因不是九模态空间本身，而是同一端口的九个载荷闭包共享可变有限元常量，执行时多个响应列退化为最后一个模态。新目录中的 `AffineFaceBasis` (`affine_face_basis.py`) 在每次载荷装配前恢复该模态自己的标量形状和方向系数；修正后系统可直接求解，并得到严格的 $144 \times 9 = 1,296$ 个全局界面未知量。

4.5 结论

对这个规则三维算例，主要误差并不要求在界面上布置很多采样点才能消除。保留每面一个代表实体、但释放完整的面内仿射法/切向模态，已经把速度 L2 误差从 21.1% 降到 5.63%，并把通量误差降到 0.323%。这表明经典三维 DDPNM 的主要瓶颈是“每个面仅保留一个常数法向系数”，而不是“代表实体只有一个”。

5 三者关系与统一结论

5.1 统一的框架

三个文件夹是同一研究线的三个实验面，共享 `ddpnm_core` 与 `ddpnm3d` 包，都遵循“最大球分区 → 鞍点孔喉界面 → 局部 P2-P1 Stokes 单次分解 → 静态凝聚 → 界面 Schur 系统 → 局部场重构”的流水线：

- `ddpnm_3d_uniform_spheres` 是主战场：建立三维规则算例与严格同网格误差口径，系统比较界面空间阶数（P0 → P0T → P1），并发展自适应层级与多组界面变体；
- `ddpnm_2d_random_porous` 是二维复现与对照：验证论文算法、提供二维—三维严格对比，并确认三维的困难（尤其在流量与梯度上）；
- `affine_ddpnm_3d` 是成本—精度剖析：在同一框架内隔离“界面模态数”这一个变量，说明即使不增加采样点，仅释放面内仿射模态即可获得大部分精度收益。

5.2 跨文件夹的关键数字

表 8: 三个文件夹的关键结果一览

主题	2D随机圆孔	3D 规则球（粗网格 12,203 四面体）	3D 规则球（正式网格
原始 DDPNM 速度 L2	5.17%	21.084%	21.86%
原始 DDPNM 出口流量误差	0.92%	16.463%	18.72%
DDPNMNT 速度 L2	4.79%	19.957%	20.83%
HODDPNM（9 模态）速度 L2	0.053%	5.466%*	6.72%
自适应最终速度 L2	0.979%	—	6.73%

*：为 affine-complete Uniform-DDPNMNT 的值（2,160 个界面未知量）；affine-DDPNM（1,296 个界面未知量）为 5.630%。

5.3 主要结论

1. 界面空间阶数是主导因素：常数法向 DDPNM 在三维规则算例上速度 L2 误差约 21.9%，而释放面内仿射模态后（HODDPNM 或 Affine-DDPNM）降到约 5.6–6.7%，出口通量误差从约 16–19% 降到 2.4% 以下，说明经典三维 DDPNM 的主要瓶颈是“每面仅一个常数法向系数”。
2. 切向常数模式收益有限：DDPNMNT 只把速度 L2 从 21.86% 降到 20.83%，真正显著的改进来自面内线性变化（P1 模态）。
3. 自适应可行但三维规则算例几乎全升级：在 1% 目标下，三维自适应最终 142/144 条界面升到 HODDPNM；层级估计器表明大多数三维孔喉界面确实需要面内线性模式。二维算例则保留了 18/35 条 DDPNM 界面，自适应节省更多。
4. 方法一致性经得起审计：所有方法的局部质量残差、界面矩残差、Schur 残差都在 10^{-15} – 10^{-16} 量级；精确 FE-trace Schur 与整体求解差 10^{-13} 量级；affine 九模态系统修复后达到严格

1,296 个未知量。错误诊断（如旧 cross 原型的法向错误、affine 的可变常量 bug）都被定位并修正。

5. **成本—精度权衡明确**：单实体九模态 affine-DDPNM 以 5.88 倍加速（相对整体 FEM）换取约 5.6% 的速度 L2 误差；若用 uniform-point 方案（2,160 未知量）可达 5.466% 与 0.023% 的通量误差。局部响应库可复用于多边界条件，在线成本极低（亚秒级）。

5.4 下一步方向

- 把 HODDPNM 从面内 P1 升到 P2，或使用完整界面节点/谱基的 FE-trace Schur 空间，以压低 broken-H1（三维约 20%）；
- 构造孔隙率、归一化孔喉宽度与网络配位数匹配的二维/三维基准组，以形成严格的“维度效应”结论；
- 以未解析的全界面速度跳跃驱动残差型在线富集（区别于纯几何点位富集）；
- 将界面 Schur 系统从稠密求解转向可扩展的稀疏/迭代求解（当前三维界面未知量仅千级，真实介质会大得多）。

A 方法名对照表

表 9: 本文涉及方法名与含义

缩写	含义
DDPNM (DDPNM)	Domain-Decomposition Pore-Network Method；每界面常数法向牵引（1 自由度）
DDPNMNT (DDPNMT)	DDPNM + 常数切向牵引（3 自由度：法向 + 两切向）
HODDPNM	三分量 $\times$ 面内 P1 基 $\{1, s, t\}$ （9 自由度/面）
Affine-DDPNM	每面一个代表实体 + 九模态 $\{1, s, t\} \times \{\mathbf{n}, \mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2\}$
Cross-DDPNMNT(NT)	鞍点十字骨架节点压力（+ 切向）控制空间， $\mathcal{O}(h^{-1})$ 点/面
Uniform-DDPNMNT(NT)	测地最远点采样的均匀点控制空间， $N_s = \lceil \sqrt{N_f} \rceil$ 点/面
Affine-complete uniform	均匀点 + 最小能量延拓中强制精确复现 $\{1, s, t\}$ 仿射模式
FE-trace Schur	保留全部界面有限元节点的精确 Schur 补（正确性基线）